Descripción del Proyecto

FASE II — Red de Cajeros Automáticos Cliente-Servidor con SQL Server

Continuación del proyecto "Cajero con Base de Datos" (Fase I)

1. Antecedentes

En la **Fase I** cada grupo entregó un Cajero Automático independiente, con un Área Administrativa y un Área de Usuarios, cuya información se almacenaba en una base de datos local. En la **Fase II** la empresa ha decidido instalar **varios cajeros** en sus oficinas y controlarlos todos desde un **servidor central**. El sistema debe transformarse en una aplicación **cliente-servidor**: un equipo del grupo funcionará como servidor y los equipos del resto de integrantes funcionarán como cajeros.

Todas las funciones de la Fase I se conservan. Lo que cambia es **dónde se ejecuta cada función, dónde se guarda la información y cómo se controla**. La tabla siguiente resume los cambios.

Aspecto	Fase I	Fase II
Arquitectura	Una aplicación de escritorio aislada	Cliente-servidor: 1 servidor + n cajeros conectados por red
Base de datos	Local, un solo cajero	**Microsoft SQL Server** centralizado en el equipo servidor. Solo el servidor accede a ella
Lenguaje	C#	Servidor: **obligatorio C#**. Cajeros: C# (recomendado) o Java
Administración	Área Administrativa dentro del cajero	**Dashboard profesional** en el servidor con control de todos los cajeros
Efectivo	Inventario de un único cajero	Inventario **independiente por cajero**, visible y controlable desde el servidor
Límite diario	Controlado en un cajero	**Global**: suma de lo retirado por el usuario en todos los cajeros y con todas sus tarjetas
Token	Solicitado sin especificar su origen	Generado por el servidor, temporal (2 min) y de un solo uso
Control	Consultas básicas	Monitoreo en tiempo real, alertas, reportes exportables y bitácora de auditoría

2. Objetivos

Objetivo general

Que el estudiante diseñe, construya y ponga en funcionamiento un sistema distribuido cliente-servidor en C#, con persistencia centralizada en SQL Server, aplicando principios de comunicación en red, concurrencia, integridad transaccional y seguridad de la información.

Objetivos específicos

1. Implementar la comunicación entre aplicaciones en distintos equipos mediante sockets TCP/IP y un protocolo de mensajes definido por el grupo.

2. Controlar el acceso concurrente de varios cajeros a la misma información sin inconsistencias (saldos negativos, límites excedidos o billetes duplicados).
3. Diseñar una base de datos normalizada en SQL Server con llaves, restricciones, procedimientos almacenados, vistas y transacciones.
4. Construir un dashboard de monitoreo y administración que presente la información de forma clara, actualizada y útil para la toma de decisiones.
5. Documentar la arquitectura, el protocolo, la base de datos y la instalación del sistema en una red real.

3. Desarrollo

La empresa que contrató al grupo en la Fase I quedó satisfecha con el cajero y ahora desea instalar uno en cada área administrativa. Todos los cajeros deben compartir la misma información de usuarios, saldos y límites, y la Gerencia necesita un **centro de control** desde el cual vigilar en tiempo real lo que ocurre en cada cajero: depósitos, retiros, cambios de PIN, efectivo disponible y fallas.

3.1 Organización del grupo

- El grupo define **un equipo como Servidor**. En él se instalan SQL Server y la **Aplicación Servidor en C#** con el dashboard.
- Cada uno de los demás integrantes utiliza **su propio equipo como Cajero** (ATM-01, ATM-02, …). Durante la demostración, todos los cajeros deben estar conectados al mismo tiempo.
- Se requieren **al menos 3 cajeros** funcionando simultáneamente. Si el grupo tiene menos integrantes, se permite ejecutar más de una instancia del cajero en un mismo equipo, cada una con su propio código de cajero.
- Todos los equipos deben estar en la **misma red** (LAN o Wi-Fi). El servidor debe tener una dirección IP conocida y el puerto de comunicación habilitado en el firewall.
- Cada integrante debe tener a su cargo una parte identificable del sistema y explicarla en el video.

3.2 Arquitectura del sistema

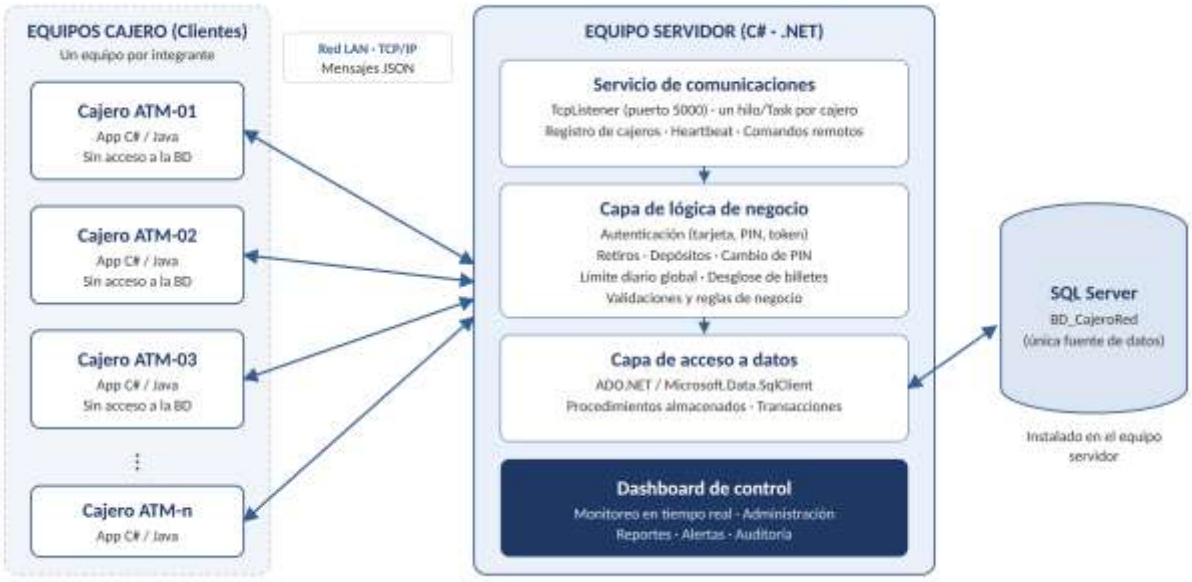


Figura 1. Arquitectura cliente-servidor requerida

El sistema se compone de tres elementos:

- **Aplicación Servidor (C#)**: escucha conexiones de los cajeros, aplica todas las reglas de negocio, es la única que se conecta a SQL Server y contiene el dashboard de control. Debe estar organizada en capas: comunicaciones, lógica de negocio y acceso a datos.
- **Aplicación Cajero**: interfaz para el usuario final. Captura los datos, los envía al servidor y muestra la respuesta. **No contiene la cadena de conexión ni accede a la base de datos**; tampoco decide si una operación se aprueba.
- **Base de datos SQL Server**: única fuente de información del sistema. Guarda usuarios, tarjetas, cajeros, inventario de billetes, transacciones, cambios de PIN, alertas y bitácora.

> **Regla de arquitectura:** si un cajero se conecta directamente a SQL Server, el proyecto no cumple con el modelo cliente-servidor y los criterios de arquitectura se calificarán con cero.

4. Comunicación cliente-servidor

La comunicación se realiza con **sockets TCP** (en C#: TcpListener / TcpClient; en Java: java.net.Socket). Cada mensaje es un objeto **JSON** en una sola línea, codificado en UTF-8 y terminado con salto de línea. La conexión de cada cajero es persistente, de modo que el servidor también puede enviar comandos al cajero.

4.1 Mensajes mínimos del protocolo

Mensaje	Sentido	Descripción / datos principales
REGISTRAR_CAJERO	Cajero → Servidor	Código del cajero, nombre del equipo, versión. El servidor valida que el cajero exista y no esté conectado dos veces.
HEARTBEAT	Cajero → Servidor	Señal de vida cada 10 s. Sin heartbeat por 30 s, el servidor marca el cajero como Desconectado.
LOGIN	Cajero → Servidor	Número de tarjeta y PIN. Si son correctos el servidor genera un token.
VALIDAR_TOKEN	Cajero → Servidor	Token de 6 dígitos. Si es válido se abre la sesión del usuario.
RETIRO	Cajero → Servidor	Monto total y desglose solicitado por denominación.
DEPOSITO	Cajero → Servidor	Monto total y desglose por denominación.
CAMBIO_PIN	Cajero → Servidor	PIN actual y PIN nuevo.
CONSULTA_SALDO	Cajero → Servidor	Devuelve saldo, límite diario y disponible para el resto del día.
ULTIMAS_TRANSACCIONES	Cajero → Servidor	Devuelve las últimas 5 transacciones del usuario (de cualquier cajero).
LOGOUT	Cajero → Servidor	Cierre de sesión del usuario.
RESPUESTA	Servidor → Cajero	Resultado de cada solicitud: código, mensaje y datos.

Mensaje	Sentido	Descripción / datos principales
COMANDO	Servidor → Cajero	FUERA_DE_SERVICIO, HABILITAR, MENSAJE, ACTUALIZAR_INVENTARIO.

Ejemplo de solicitud de retiro y su respuesta:

```
{"tipo":"RETIRO","idSolicitud":"a91f","cajero":"ATM-02","sesion":"5c3e...",
 "monto":239,"desglose":{"200":1,"20":1,"10":1,"5":1,"1":4}}

{"tipo":"RESPUESTA","idSolicitud":"a91f","codigo":"00","mensaje":"Retiro aprobado",
 "datos":{"idTransaccion":1052,"saldo":4761.00,"disponibleHoy":761.00,
          "fecha":"2026-10-01T10:42:15"}}
```

4.2 Códigos de respuesta

Código	Significado
00	Operación aprobada
51	Saldo insuficiente
61	Excede el límite diario disponible
55	PIN incorrecto
56	Token inválido o expirado
75	Tarjeta bloqueada (3 intentos fallidos) o inactiva
92	El cajero no tiene los billetes necesarios (se adjunta desglose alternativo cuando exista)
93	Excede la capacidad de efectivo del cajero
91	Cajero fuera de servicio o no inicializado
96	Error del sistema; la operación no se aplicó

El grupo puede agregar mensajes y códigos, pero debe documentar el protocolo completo. El cajero debe esperar como máximo 10 segundos una respuesta; si no la recibe, informa al usuario que la operación no pudo completarse.

5. Requerimientos funcionales

Prioridad **Obligatorio**: indispensable para aprobar el criterio. **Deseable**: suma calidad y puede otorgar puntos adicionales a criterio del catedrático.

5.1 Aplicación Servidor (C#)

Código	Requerimiento	Prioridad
S-01	Iniciar y detener el servicio de escucha en un puerto configurable (por defecto 5000), mostrando el estado y el número de cajeros conectados.	Obligatorio
S-02	Registrar cada cajero al conectarse (código, IP, nombre del equipo, hora). Rechazar códigos no dados de alta o ya conectados.	Obligatorio
S-03	Atender varios cajeros al mismo tiempo (un hilo o Task por conexión) sin congelar el dashboard.	Obligatorio

Código	Requerimiento	Prioridad
S-04	Controlar el heartbeat, marcar cajeros desconectados, aceptar su reconexión y registrar ambos eventos en la bitácora.	Obligatorio
S-05	Autenticar usuarios con tarjeta (16 dígitos), PIN (4 dígitos) y token. Solo es válida la tarjeta activa del usuario.	Obligatorio
S-06	Generar el token: 6 dígitos, vigencia de 2 minutos y un solo uso, asociado al usuario y al cajero. Se muestra en una ventana “Token del usuario” del servidor que simula el envío al celular.	Obligatorio
S-07	Bloquear la tarjeta tras 3 intentos fallidos consecutivos (PIN o token) en cualquier cajero. Solo el administrador puede desbloquearla.	Obligatorio
S-08	Procesar retiros, depósitos, cambios de PIN, consulta de saldo y últimas transacciones aplicando las reglas de negocio de la sección 6.	Obligatorio
S-09	Enviar comandos remotos a un cajero: fuera de servicio, habilitar, mensaje en pantalla y actualización de inventario.	Obligatorio
S-10	Registrar cada operación en la base de datos antes de responder al cajero. Si la base de datos falla, no se aplica ningún cambio y se responde código 96.	Obligatorio
S-11	Expirar la sesión de un usuario después de 2 minutos sin actividad.	Obligatorio
S-12	Enviar notificación por correo electrónico del token o de alertas críticas.	Deseable

5.2 Dashboard de control (en el servidor)

El dashboard sustituye al Área Administrativa de la Fase I y debe permitir el **control total de todos los cajeros**. Debe tener apariencia profesional: menú lateral o pestañas, indicadores visibles, colores con significado (verde = correcto, naranja = advertencia, rojo = falla), tablas con filtros y actualización automática **cada 5 segundos o menos** sin reiniciar la aplicación. La Figura 2 es solo una referencia; cada grupo define su propio diseño.



Figura 2. Maqueta de referencia del dashboard (ilustrativa, datos ficticios)

Código	Requerimiento	Prioridad
D-01	Inicio de sesión del administrador con usuario y contraseña (almacenada con hash).	Obligatorio
D-02	**Resumen** con indicadores del día: cajeros en línea / total, efectivo total en la red, total retirado, total depositado, promedio depositado por usuario, número de transacciones, cambios de PIN, operaciones rechazadas y alertas activas.	Obligatorio
D-03	**Gráficas**: retiros vs depósitos por hora, montos por cajero y distribución del efectivo por denominación del cajero seleccionado.	Obligatorio
D-04	**Monitor de cajeros**: estado (En línea, Fuera de servicio, Efectivo bajo, Desconectado), IP, efectivo total, cantidad de billetes por denominación, último heartbeat y última transacción.	Obligatorio
D-05	**Gestión de cajeros**: alta, edición y baja lógica; inicializar (máx. Q 10,000.00); agregar efectivo (máx. Q 30,000.00 en el cajero, solo si está inicializado); poner fuera de servicio / habilitar en forma remota.	Obligatorio
D-06	**Transacciones en tiempo real**: lista de todas las operaciones de todos los cajeros con fecha y hora, cajero, usuario, tarjeta enmascarada (**** 4521), tipo, monto, desglose, resultado y motivo de rechazo.	Obligatorio
D-07	**Depósitos**: consulta filtrable por fecha, cajero y usuario; totales, promedio y desglose por denominación.	Obligatorio
D-08	**Retiros**: consulta filtrable; incluye retiros rechazados con su motivo y el consumo del límite diario por usuario.	Obligatorio
D-09	**Cambios de PIN**: quién, cuándo, en qué cajero y con qué resultado (nunca se muestra el PIN). Permite al administrador restablecer el PIN de un usuario con un PIN temporal que debe cambiarse en el primer uso.	Obligatorio
D-10	**Gestión de usuarios**: crear (nombre, tarjeta de 16 dígitos, PIN de 4 dígitos, saldo y límite diario), modificar datos, cambiar número de tarjeta (con historial y conservando lo retirado en el día), modificar límite (con historial), bloquear y desbloquear.	Obligatorio
D-11	**Consulta por usuario** (Fase I): monto máximo disponible, cantidad retirada en el día en todos los cajeros, saldo actual, último acceso (fecha, hora y cajero) y últimas transacciones.	Obligatorio
D-12	**Control de usuarios** (Fase I): total retirado por todos los usuarios, promedio depositado, usuarios que cambiaron su PIN y último usuario que accedió, con fecha completa y cajero.	Obligatorio
D-13	**Alertas**: efectivo bajo (umbral configurable, por defecto Q 1,000.00) o denominación agotada, cajero desconectado, tarjeta bloqueada, retiro rechazado por falta de billetes. El administrador las marca como atendidas.	Obligatorio
D-14	**Reportes** exportables a PDF o Excel: transacciones por rango de fechas, cuadre (arqueo) por cajero y resumen diario.	Obligatorio
D-15	**Bitácora de auditoría**: acciones del administrador y eventos del sistema, con filtros.	Obligatorio
D-16	**Configuración**: puerto, umbral de efectivo bajo, vigencia del token y montos máximos, guardados en la base de datos.	Obligatorio
D-17	Rol Supervisor con acceso de solo lectura; tema claro/oscuro; notificación sonora de alertas.	Deseable

5.3 Aplicación Cajero

El cajero conserva las funciones de usuario de la Fase I, pero ahora toda operación se envía al servidor y se ejecuta según la respuesta recibida.

Código	Requerimiento	Prioridad
C-01	Leer de un archivo de configuración la IP y el puerto del servidor y el código del cajero. No debe existir cadena de conexión a la base de datos.	Obligatorio
C-02	Conectarse y registrarse al iniciar. Mostrar el estado de conexión; si no hay servidor, mostrar “Fuera de servicio” y reintentar cada 5 segundos.	Obligatorio
C-03	Enviar heartbeat cada 10 segundos y atender los comandos del servidor.	Obligatorio
C-04	Acceso con número de tarjeta (16 dígitos), PIN (4 dígitos, enmascarado) y token.	Obligatorio
C-05	**Retiro**: monto libre (por ejemplo Q 123 o Q 239) y desglose por denominación (200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1), validando que el desglose sume el total. Si no hay billetes suficientes, mostrar el desglose alternativo propuesto por el servidor para que el usuario lo acepte o cancele.	Obligatorio
C-06	**Depósito**: desglose por denominación y total; validar que coincidan.	Obligatorio
C-07	**Cambiar PIN**: PIN actual, nuevo y confirmación, limitados a 4 dígitos numéricos.	Obligatorio
C-08	**Ver saldo**: saldo actual, monto máximo diario y disponible para retirar durante el resto del día (considerando todos los cajeros).	Obligatorio
C-09	**Últimas 5 transacciones**: fecha, hora, monto, tipo (depósito o retiro) y cajero donde se realizó.	Obligatorio
C-10	Mostrar un comprobante en pantalla al finalizar cada operación.	Obligatorio
C-11	Cerrar la sesión del usuario después de 60 segundos sin actividad.	Obligatorio
C-12	Imprimir o guardar el comprobante en PDF; interfaz tipo pantalla táctil con teclado numérico.	Deseable

6. Reglas de negocio

- **RN-01 Denominaciones**: 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1 quetzales.
- **RN-02 Inicialización**: cada cajero se inicializa una vez al día con un máximo de Q 10,000.00, indicando la cantidad de billetes por denominación.
- **RN-03 Agregar efectivo**: solo en un cajero inicializado; el efectivo total del cajero nunca puede superar Q 30,000.00. Un depósito que haga superar esta capacidad se rechaza (código 93).
- **RN-04 Límite diario global**: lo retirado por un usuario en el día se suma en **todos los cajeros** y con **todas las tarjetas** que haya tenido. Cambiar de tarjeta o de cajero no reinicia el límite.
- **RN-05 Retiro**: se aprueba solo si el saldo es suficiente, el monto no excede el disponible del día y el cajero tiene los billetes. Se respeta el desglose solicitado; si no es posible, el servidor calcula un desglose alternativo con los billetes disponibles (de mayor a menor denominación) y lo propone al usuario.

- **RN-06 Atomicidad**: un retiro o depósito actualiza en una sola transacción SQL (BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK) el saldo del usuario, el inventario del cajero, la transacción y su detalle. O se aplica todo o no se aplica nada.
- **RN-07 Concurrencia**: si dos cajeros operan al mismo tiempo sobre el mismo usuario, el saldo nunca puede quedar negativo ni excederse el límite diario (usar bloqueos como UPDLOCK/ROWLOCK o actualizaciones condicionadas).
- **RN-08 PIN**: 4 dígitos numéricos, distinto al actual. Se almacena como **hash SHA-256 con salt**; nunca en texto plano, ni en la bitácora, ni en los mensajes de respuesta.
- **RN-09 Bloqueo**: 3 intentos fallidos consecutivos bloquean la tarjeta en todos los cajeros. Un acceso exitoso reinicia el contador.
- **RN-10 Tarjetas**: un usuario tiene solo una tarjeta activa; la reemplazada queda inactiva y en el historial.
- **RN-11 Fecha y hora oficiales**: siempre las del servidor de base de datos, nunca las del equipo cajero.
- **RN-12 Sin borrado físico**: usuarios, tarjetas y cajeros se dan de baja lógicamente para conservar el historial.
- **RN-13 Datos de prueba**: como mínimo 1 administrador, 8 usuarios y tantos cajeros como integrantes tenga el grupo (mínimo 3).

7. Requerimientos no funcionales

Categoría	Requerimiento
Plataforma	Servidor en C# con .NET 8 o superior (WinForms o WPF). Cajeros en C# (recomendado) o Java.
Base de datos	Microsoft SQL Server 2019 o superior (edición Express o Developer) administrado con SQL Server Management Studio.
Seguridad	Consultas parametrizadas o procedimientos almacenados (sin concatenar SQL). Usuario de SQL Server propio con permisos mínimos (no usar “sa”). PIN y contraseñas con hash. Tarjetas enmascaradas en pantalla.
Concurrencia	Mínimo 3 cajeros operando simultáneamente sin errores ni datos inconsistentes.
Rendimiento	Respuesta a cualquier operación del cajero en menos de 2 segundos en red local. Dashboard actualizado cada 5 segundos o menos.
Disponibilidad	Reconexión automática de cajeros. El servidor no se cae si un cajero se desconecta abruptamente.
Usabilidad	Interfaces consistentes, mensajes claros en español, validación de campos y montos con formato Q 0,000.00.
Mantenibilidad	Código organizado en capas y, preferiblemente, un proyecto compartido con las clases del protocolo. Nombres significativos y comentarios en las partes críticas.
Trazabilidad	Toda acción de usuarios, administradores y del sistema queda registrada con fecha, hora, cajero y resultado.

Tecnologías sugeridas

Comunicación: System.Net.Sockets y System.Text.Json. Acceso a datos: Microsoft.Data.SqlClient (ADO.NET) o Dapper. Gráficas: LiveCharts2, ScottPlot u OxyPlot. Reportes: QuestPDF, ClosedXML o similar.

Cajero en Java: java.net.Socket y Gson. El grupo puede usar otras bibliotecas si las justifica en la documentación.

8. Base de datos en SQL Server

Toda la información debe almacenarse en SQL Server en una base de datos (por ejemplo **BD_CajeroRed**). El modelo debe estar normalizado e incluir llaves primarias y foráneas, restricciones CHECK y UNIQUE, y valores por defecto. Las tablas mínimas son:

Tabla	Propósito y campos principales
Usuario	Datos del usuario: nombre, saldo, límite diario, estado (activo / bloqueado), intentos fallidos, fecha de creación.
Tarjeta	Número (16 dígitos, único), PIN en hash y salt, usuario, activa, fecha de asignación y de baja. Conserva el historial de cambios de tarjeta.
Administrador	Usuario, contraseña en hash, rol, estado.
Cajero	Código (ATM-01…), nombre, ubicación, IP, estado, inicializado, último heartbeat.
Denominacion	Valores 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1.
InventarioCajero	Cantidad de billetes por denominación de cada cajero.
CargaEfectivo / CargaEfectivoDetalle	Inicializaciones y cargas adicionales: cajero, tipo, total, administrador, fecha y desglose.
Transaccion / TransaccionDetalle	Retiros y depósitos: usuario, tarjeta, cajero, tipo, monto, código de respuesta, motivo de rechazo, fecha y desglose.
CambioPin	Usuario, cajero, fecha, origen (usuario o administrador) y resultado.
HistorialLimite	Límite anterior, límite nuevo, administrador y fecha.
Sesion	Accesos de usuarios: cajero, inicio, fin y resultado (incluye intentos fallidos).
Token	Código, usuario, cajero, fecha de expiración y si fue usado.
Alerta	Tipo, cajero, descripción, fecha, atendida y quién la atendió.
Bitacora	Origen (cajero, servidor, administrador), acción, detalle y fecha.
Parametro	Valores configurables: montos máximos, umbrales, vigencias.

Objetos de base de datos obligatorios

- **Procedimientos almacenados**: sp_RegistrarCajero, sp_Heartbeat, sp_ValidarCredenciales, sp_GenerarToken, sp_ValidarToken, sp_Retiro, sp_Deposito, sp_CambiarPin, sp_InicializarCajero, sp_AgregarEfectivo, sp_CambiarTarjeta, sp_CambiarLimite, sp_ConsultaUsuario, sp_UltimasTransacciones.
- **Vistas** para el dashboard: vw_ResumenDiario, vw_EstadoCajeros, vw_RetiradoHoyPorUsuario, vw_CambiosPinHoy.
- **Transacciones** con manejo de errores (TRY…CATCH y ROLLBACK) en retiro, depósito y carga de efectivo.
- Al menos un **trigger** que registre en la bitácora los cambios de límite o de tarjeta.

Fragmento de referencia para calcular lo retirado hoy por un usuario en todos los cajeros y con todas sus tarjetas:

```
SELECT ISNULL(SUM(t.Monto), 0) AS RetiradoHoy
FROM   Transaccion t
WHERE  t.IdUsuario = @IdUsuario
  AND  t.Tipo = 'RETIRO' AND t.CodigoRespuesta = '00'
  AND  CAST(t.Fecha AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
```

9. Escenarios de prueba obligatorios

Los siguientes escenarios deben demostrarse en el video con los equipos reales del grupo:

#	Escenario	Resultado esperado
1	Se encienden 3 o más cajeros en equipos distintos.	El dashboard los muestra En línea con su IP e inventario.
2	Se cierra o desconecta un cajero de la red.	En máximo 30 s aparece Desconectado y se genera una alerta; al reconectarse vuelve a En línea.
3	Usuario con límite Q 500 retira Q 300 en ATM-01 y luego Q 300 en ATM-02.	El segundo retiro se rechaza con código 61 en ATM-02.
4	Dos cajeros retiran al mismo tiempo de un usuario cuyo saldo solo alcanza para uno.	Solo uno se aprueba; el saldo nunca queda negativo.
5	Se solicita Q 300 en 3 billetes de 100 y el cajero solo tiene 2.	El servidor propone otro desglose; el usuario puede aceptarlo o cancelar.
6	Depósito en ATM-02.	Aumentan el saldo y el inventario de ATM-02; aparece en el dashboard en máximo 5 s.
7	Cambio de PIN en ATM-03.	Aparece en el módulo Cambios de PIN; el PIN anterior ya no funciona en ningún cajero.
8	Tres PIN incorrectos en distintos cajeros.	La tarjeta queda bloqueada en toda la red; el administrador la desbloquea desde el dashboard.
9	El administrador cambia la tarjeta de un usuario que ya retiró en el día.	Con la nueva tarjeta solo puede retirar lo que le resta del límite.
10	Agregar efectivo a un cajero sin inicializar, o superando Q 30,000.00.	La operación se rechaza con mensaje claro.
11	Token ingresado después de 2 minutos.	Se rechaza con código 56.
12	El administrador pone un cajero fuera de servicio.	El cajero muestra “Fuera de servicio” y no permite operaciones hasta ser habilitado.

10. Consideraciones generales

- El proyecto se realiza en forma **grupal**; el grupo define qué equipo será el servidor y qué código tendrá cada cajero.
- La Aplicación Servidor y el dashboard deben desarrollarse **en C#**. Los cajeros pueden ser C# o Java.
- **Toda** la información de administradores, usuarios y cajeros debe guardarse en **SQL Server**. No se aceptan archivos de texto, Access, MySQL ni SQLite como almacenamiento principal.

- Se mantienen todas las reglas de la Fase I (validación de 16 dígitos para la tarjeta, 4 para el PIN, montos libres, desglose de billetes, últimas 5 transacciones, etc.).
- La demostración debe hacerse con **equipos físicos distintos** conectados en red; no se acepta una demostración donde todo corra en un solo equipo, salvo la excepción de la sección 3.1.

Entregables

- **Código fuente** completo: solución del Servidor (C#) y proyecto del Cajero, con instrucciones de compilación.
- **Documento PDF** con: diagrama de arquitectura, diagrama relacional, scripts de SQL Server (creación de la base de datos, tablas, restricciones, procedimientos, vistas, triggers, inserción de datos de prueba y consultas del dashboard), especificación del protocolo de mensajes y códigos de respuesta.
- **Manual de instalación y configuración de red**: instalación de SQL Server, creación del usuario de base de datos, IP del servidor, apertura del puerto en el firewall y configuración de cada cajero.
- **Manual de usuario** del dashboard y del cajero, con capturas de pantalla.
- **Respaldo de la base de datos** (.bak) con los datos de prueba.
- **Enlace al video** de la demostración.

Video

- Al iniciar muestra: nombre del proyecto, nombre y carné de cada integrante, fecha y la función de cada uno en el grupo.
- Muestra físicamente los equipos y la red: el servidor y cada cajero en su equipo.
- Demuestra los 12 escenarios de prueba de la sección 9, mostrando al mismo tiempo el cajero y el dashboard.
- Cada integrante explica la parte del sistema que desarrolló, incluyendo fragmentos de código y de la base de datos.
- Buena calidad de imagen y audio. No se calificará un video sin explicación que evidencie el trabajo de los estudiantes.

LISTA DE COTEJO PARA CALIFICACIÓN — FASE II

No.	Criterio de calificación	Pts	SÍ	NO	Observaciones
	ARQUITECTURA Y COMUNICACIÓN				
1	El servidor en C# acepta y atiende al menos 3 cajeros simultáneos en equipos distintos.	6			
2	El protocolo de mensajes está documentado e implementado; los cajeros no acceden directamente a la base de datos.	5			
3	Registro de cajeros, heartbeat, detección de desconexión y reconexión automática.	4			
	SEGURIDAD Y ACCESO				
4	Acceso con tarjeta de 16 dígitos, PIN de 4 dígitos y token temporal de un solo uso; bloqueo tras 3 intentos fallidos válido en toda la red; PIN almacenado con hash.	6			
	ACTIVIDADES DEL USUARIO EN EL CAJERO				
5	Retiro con monto libre y desglose; valida saldo, límite diario global y billetes disponibles; propone desglose alternativo.	8			
6	Depósito con desglose por denominación; actualiza el saldo y el inventario del cajero donde se realizó.	5			
7	Cambio de PIN limitado a 4 dígitos, efectivo inmediatamente en todos los cajeros.	4			
8	Ver saldo (máximo diario y disponible del día) y últimas 5 transacciones con fecha, hora, monto, tipo y cajero.	3			
	DASHBOARD DE CONTROL				
9	Gestión de cajeros: inicializar (≤ Q 10,000), agregar efectivo (≤ Q 30,000, solo si está inicializado) y control remoto fuera de servicio / habilitar.	6			
10	Gestión de usuarios: crear, modificar, cambio de tarjeta con historial y conservación del límite, cambio de límite con historial, bloqueo/desbloqueo.	6			
11	Resumen con indicadores del día actualizados automáticamente.	6			
12	Monitor de cajeros con estado, efectivo e inventario por denominación.	5			
13	Módulos de transacciones en tiempo real, depósitos, retiros y cambios de PIN con filtros.	6			
14	Gráficas de retiros vs depósitos, montos por cajero y efectivo por denominación.	3			
15	Alertas generadas y atendidas desde el dashboard.	3			
16	Consulta por usuario y control de usuarios (funciones de la Fase I).	3			

No.	Criterio de calificación	Pts	SÍ	NO	Observaciones
17	Reportes exportables (PDF o Excel) y bitácora de auditoría.	4			
	BASE DE DATOS SQL SERVER				
18	Modelo normalizado con PK, FK, CHECK y UNIQUE; procedimientos almacenados, vistas, trigger y transacciones con ROLLBACK; datos consistentes ante operaciones simultáneas.	7			
	DOCUMENTACIÓN				
19	PDF con diagramas de arquitectura y relacional, scripts, protocolo, manual de instalación y manual de usuario; respaldo .bak.	4			
	VIDEO				
20	Video con datos iniciales, demostración en equipos físicos de los 12 escenarios de prueba y explicación de cada integrante, con buena calidad de imagen y audio.	4			
21	Entrega en la fecha establecida.	2			
	TOTAL	**100**			